Documentació Projecte E.D. — Fase I

Generative Index: gestió d'imatges generades a gran escala · Estructures de Dades · Grau en Enginyeria de Dades · UAB · Curs 2026/27

<table>
<tr><td>Autors</td><td>Àngel Laquente Segura — NIU: pendent</td></tr>
<tr><td>Qualificació "grade"</td><td>pendent / 100 Valor obtingut amb l'autograder de Gradescope.</td></tr>
<tr><td>Implementació utilitzada per a les estructures</td><td>Totes les estructures són tipus bàsics de Python (<code>dict</code>, <code>set</code>, <code>list</code>, <code>tuple</code>); només s'utilitza la llibreria estàndard (ni PIL ni numpy). n = nombre d'imatges, m = imatges d'una galeria.
<table>
<tr><th>Classe</th><th>Estructures internes</th><th>Cost de les operacions</th></tr>
<tr><td><code>ImageFiles</code></td><td><code>set</code> amb els paths relatius (respecte a <code>ROOT_DIR</code>) de la darrera lectura del disc, i dues <code>list</code> amb els arxius afegits i eliminats.</td><td><code>reload_fs</code>: recorregut amb <code>os.walk</code> O(n) i diferència de conjunts O(n). <code>files_added</code> / <code>files_removed</code>: còpia de la llista.</td></tr>
<tr><td><code>ImageID</code></td><td>Dos <code>dict</code> (taules de hash): path → UUID i UUID → path, només amb els UUID actius.</td><td><code>generate_uuid</code>, <code>get_uuid</code>, <code>remove_uuid</code>: O(1). La comprovació de col·lisió és una consulta O(1).</td></tr>
<tr><td><code>ImageData</code></td><td><code>dict</code> UUID → <code>dict</code> amb els 8 camps de metadades (strings, <code>"None"</code> si estan buits), el path de l'arxiu i les dimensions (<code>tuple</code>).</td><td><code>add_image</code>, <code>remove_image</code>, <code>get_*</code>: O(1). <code>load_metadata</code>: una passada pels chunks del PNG.</td></tr>
<tr><td><code>ImageViewer</code></td><td>Sense estructura pròpia: referència a l'objecte <code>ImageData</code>.</td><td><code>print_image</code>: O(1) (les metadades ja són a memòria).</td></tr>
<tr><td><code>Gallery</code></td><td>Nom, descripció i data, i una <code>list</code> <code>images</code> amb els UUID en ordre (admet repetits).</td><td><code>add_image_at_end</code>, <code>remove_last_image</code>: O(1). <code>remove_first_image</code>: O(m). <code>load_file</code>: O(m), amb consulta O(1) a <code>ImageID</code>.</td></tr>
<tr><td><code>SearchMetadata</code></td><td>Sense índex: recorre les imatges d'<code>ImageData</code>. AND/OR fan servir un <code>set</code> auxiliar.</td><td>Cerca: O(n·L), amb L la llargada del camp. <code>and_operator</code> / <code>or_operator</code>: O(a+b).</td></tr>
<tr><td><code>p1_main</code></td><td><code>list</code> amb totes les galeries creades.</td><td>—</td></tr>
</table>
A <code>Gallery</code> s'ha triat <code>list</code> en lloc de <code>collections.deque</code> perquè la plantilla de la segona entrega (<code>RecommenderSystem</code>) fa servir <code>gallery.images</code> com una llista (assignació i slicing <code>[:k]</code>), que <code>deque</code> no admet. Com que les galeries són petites, el cost O(m) de <code>remove_first_image</code> és negligible.</td></tr>
</table>

Cerques realitzades

Totes les cerques retornen una llista de UUID (buida si no hi ha resultats). Cada resultat s'ha comprovat amb un recorregut de força bruta sobre les mateixes metadades.

Cerca	Casos de prova (35 imatges)	Subset (1000 imatges)	Observació
Prompt			
`prompt("portrait")`	7	192	
`prompt("painting")`	11	252	
`prompt("Painting")`	0	0	La cerca distingeix majúscules i minúscules.
`prompt("cyberpunk")`	4	52	
`prompt("zzz_inexistent")`	0	0	Retorna una llista buida.
Model, sampler i paràmetres			
`model("SD")`	17	501	Subcadena: inclou SD1.5, SD2 i SD3.5.
`model("SD1.5")`	11	175	
`model("SD2")`	3	159	
`model("Midjourney")`	7	163	
`model("Flux")`	7	192	
`sampler("k_lms")`	33	976	
`sampler("k_euler")`	1	24	Inclou també `k_euler_ancestral` (22 + 2).
`steps("50")`	34	999	
`cfg_scale("7.0")`	21	569	
`seed("123")`	2	6	
`date("2022")`	14	300	Imatges creades el 2022.
`date("2024-10")`	1	30	Imatges d'octubre de 2024.
Operadors lògics			
`and(prompt("portrait"), model("SD2"))`	1	32	
`and(prompt("painting"), model("SD1.5"))`	5	42	
`or(model("Dalle2"), model("Midjourney"))`	10	307	Conjunts disjunts: 144 + 163.
`or(prompt("painting"), sampler("k_lms"))`	33	976	Sense duplicats a la unió.

Galeries creades

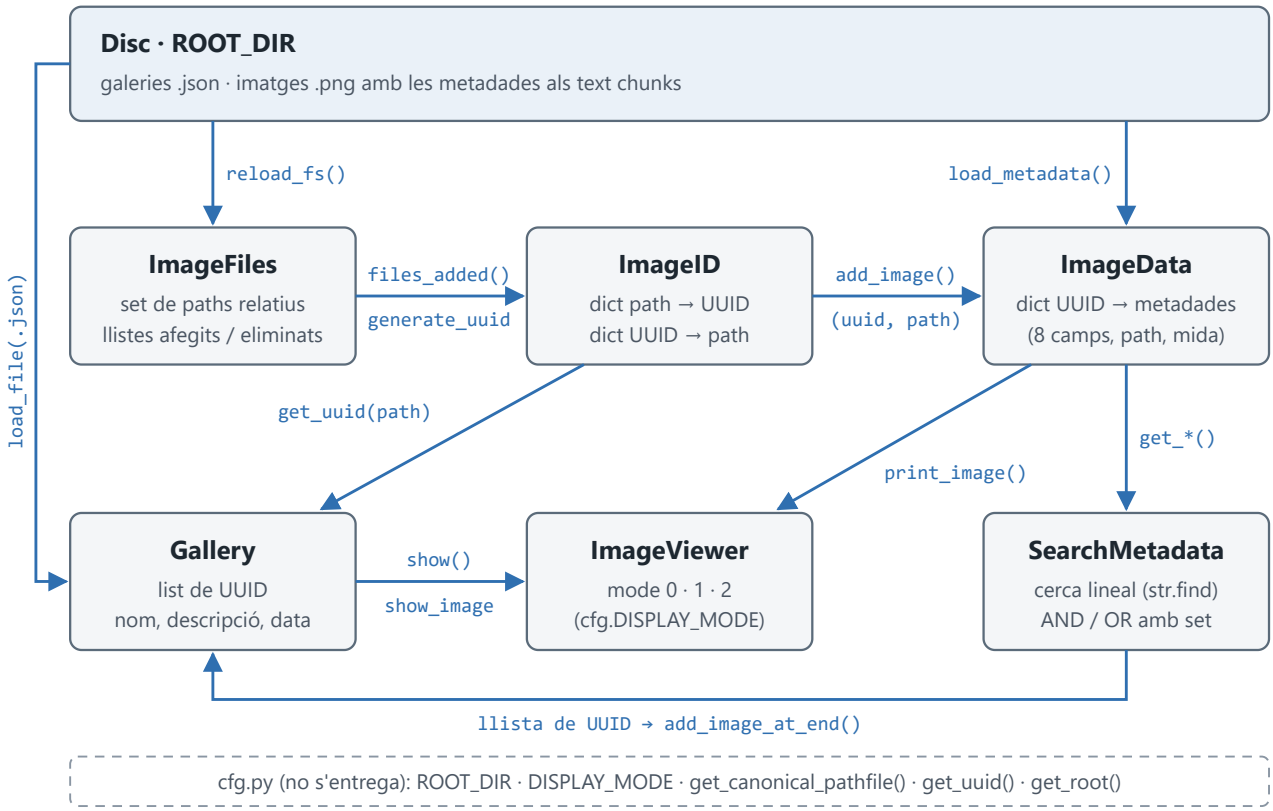
Galeria	Origen	Imatges	Observació
Beyond Collection	`beyond.json`	3 de 3	Totes les imatges són a la col·lecció.
Other Worlds	`other.json`	6 de 7	`missing_file_not_in_corpus.png` no existeix: es mostra un avís i s'ignora.
World Ocean Day	`world_ocean_day.json`	3 de 4	`ocean_missing_file.png` no existeix: s'ignora.
Paintings SD1.5	Cerca `and(prompt("painting"), model("SD1.5"))` als casos de prova	5 → 3	Creada amb `add_image_at_end`; després `remove_first_image` i `remove_last_image`.
Portraits SD2	Cerca `and(prompt("portrait"), model("SD2"))` al subset	32	Creada amb `add_image_at_end`.

També s'ha provat un JSON inexistent (missatge d'error i galeria buida) i `remove_first_image` / `remove_last_image` sobre una galeria buida (no fan res). Cada galeria és un objecte independent i `p1_main` les guarda en una llista.

Anotacions

- **Paths.** Internament un arxiu és el seu path relatiu a `ROOT_DIR` amb separador `/` (`cfg.get_canonical_pathfile`). `ImageID` i `ImageData` també accepten un path que ja era relatiu i s'ha tornat a canonicalitzar (p. ex. `x.png` → `../../src/x.png` quan el directori de treball no és `ROOT_DIR`) i en recuperen el path original (funció `canonical_file`).
- **Col·lisions de UUID.** `generate_uuid` retorna `None` i mostra un avís si el UUID ja és actiu (també si es genera dues vegades el mateix arxiu). Un UUID només es pot tornar a generar després de `remove_uuid`.
- **Metadades.** Els camps absents o buits valen `"None"`. `add_image` només crea l'entrada; `load_metadata` es pot cridar tantes vegades com calgui. El lector propi `read_png_info` dona el mateix resultat que `cfg.read_png_metadata` (verificat amb les 1035 imatges) però salta amb `seek()` les dades de la imatge (chunks `IDAT`) i obté les dimensions del chunk `IHDR` en la mateixa passada.
- **Casos límit.** `empty.png` (0 bytes) es llista i queda amb totes les metadades a `"None"`; el directori `Dir.png` no es considera un arxiu; els `.txt` i les carpetes buides s'ignoren.
- **Visualització.** Sense PIL (no disponible a Gradescope) s'obre el visualitzador del sistema (`os.startfile`, `open` o `xdg-open`). `show_image` només espera que l'usuari premi Enter si s'executa en una terminal interactiva, per no bloquejar els tests automàtics.
- **Cerques.** Distingeixen majúscules i minúscules (`str.find`). AND i OR conserven l'ordre de la primera llista, no tenen duplicats i no modifiquen les llistes d'entrada.
- **Rendiment** (subset de 1000 imatges, Windows 11, Python 3.14): `reload_fs` 0,02 s; generació de UUID 0,01 s; càrrega de metadades 0,6 s; 17 cerques 0,005 s.
- **Proves.** Script propi amb 60 comprovacions sobre els casos de prova (Func1–Func7), i el flux de proves de la Fase 1 de l'`autograder_student.py` del repositori sobre el subset.

Diagrama



`p1_main.py` orquestra el flux: `reload_fs` → `generate_uuid` → `add_image` → `load_metadata` per a cada arxiu nou (i `remove_image` / `remove_uuid` per als eliminats); després fa les cerques, crea les galeries i les visualitza.